

Manual de Instalación

Oracle VirtualBox y Ubuntu Linux

Guía paso a paso para Windows y macOS

Versiones de referencia: VirtualBox 7.2 — Ubuntu 24.04 LTS / 26.04 LTS

Julio de 2026
Luis Torrejón Arias

Contenido

Contenido	2
1. Introducción.....	3
2. Requisitos previos.....	3
2.1. Requisitos de hardware	3
2.2. Identifique el tipo de procesador de su Mac (solo usuarios de macOS)	3
2.3. Verifique que la virtualización esté activada (solo usuarios de Windows).....	4
3. Descarga de VirtualBox	4
4. Instalación de VirtualBox en Windows.....	4
5. Instalación de VirtualBox en macOS	5
5.1. Autorizar la extensión del sistema (si macOS lo solicita).....	5
6. Descarga de Ubuntu	6
6.1. Qué versión elegir	6
6.2. URLs de descarga según su equipo	6
7. Creación de la máquina virtual	7
7.1. Sección “Virtual machine name and operating system”	7
7.2. Sección “Specify virtual hardware”	7
7.3. Sección “Specify virtual hard disk”	8
8. Instalación de Ubuntu dentro de la máquina virtual.....	8
9. Ajustes posteriores recomendados.....	9
9.1. Actualizar el sistema	9
9.2. Instalar las “Guest Additions” de VirtualBox.....	9
9.3. Apagar y encender la máquina virtual	9
10. Solución de problemas frecuentes.....	10
11. Resumen de URLs oficiales.....	11

1. Introducción

Este manual explica, paso a paso, cómo instalar Oracle VirtualBox (un programa gratuito de virtualización) y cómo crear dentro de él una máquina virtual con el sistema operativo Ubuntu Linux. Una máquina virtual es, en términos simples, “una computadora dentro de su computadora”: permite usar Ubuntu sin modificar ni poner en riesgo su sistema Windows o macOS.

El manual cubre ambos sistemas operativos anfitriones. Siga únicamente la sección que corresponda a su equipo:

- **Windows:** secciones 3 y 4 (instalación de VirtualBox) y luego secciones 6 a 8.
- **macOS:** secciones 3 y 5 (instalación de VirtualBox) y luego secciones 6 a 8.

Nota: Todas las descargas indicadas en este manual son gratuitas y deben realizarse únicamente desde los sitios oficiales de Oracle (virtualbox.org) y Canonical (ubuntu.com).

2. Requisitos previos

2.1. Requisitos de hardware

- **Procesador:** de 64 bits con soporte de virtualización (Intel VT-x o AMD-V en PC; todos los chips de Mac lo incluyen). Prácticamente cualquier equipo fabricado después de 2015 cumple este requisito.
- **Memoria RAM:** mínimo 8 GB en total (se asignarán 4 GB a la máquina virtual). Con 16 GB la experiencia es mucho más fluida.
- **Espacio en disco:** al menos 40 GB libres (aprox. 250 MB para VirtualBox, 6 GB para el archivo ISO de Ubuntu y 25–30 GB para el disco virtual).
- **Conexión a internet:** necesaria para descargar los instaladores (aprox. 6–7 GB en total).

2.2. Identifique el tipo de procesador de su Mac (solo usuarios de macOS)

Este paso es fundamental porque el instalador de VirtualBox y el archivo de Ubuntu son distintos según el tipo de chip:

1. Haga clic en el menú Apple (ícono de manzana, esquina superior izquierda) y seleccione “**Acerca de este Mac**”.
2. Observe la línea “**Chip**” o “**Procesador**”:
 - Si dice **Apple M1, M2, M3, M4** (o superior): su Mac es **Apple Silicon (ARM)**.
 - Si dice **Intel Core i5, i7, i9**, etc.: su Mac es **Intel (x86)**.

Importante: Anote esta información. La usará en las secciones 3, 5 y 6 para elegir el instalador y el archivo ISO correctos. Si descarga la versión equivocada, la instalación no funcionará.

2.3. Verifique que la virtualización esté activada (solo usuarios de Windows)

1. Presione **Ctrl + Shift + Esc** para abrir el **Administrador de tareas**.
2. Vaya a la pestaña **Rendimiento** y seleccione **CPU**.
3. En la parte inferior derecha busque la línea **“Virtualización”**. Debe decir **“Habilitado”**.

Si dice **“Deshabilitado”**, deberá activarla en el BIOS/UEFI de su equipo: reinicie la computadora, presione la tecla indicada al encender (usualmente F2, F10, Supr o Esc, según el fabricante), busque la opción **“Intel Virtualization Technology (VT-x)”** o **“SVM Mode”** (en equipos AMD), actívela (**“Enabled”**), guarde los cambios y reinicie. Si tiene dudas, consulte al soporte técnico de su institución antes de modificar el BIOS.

3. Descarga de VirtualBox

Oracle VirtualBox es gratuito y de código abierto. La descarga se realiza desde la página oficial:

URL oficial de descarga: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

En esa página, bajo el título **“VirtualBox platform packages”**, verá varios enlaces. Elija el que corresponde a su equipo:

Su equipo	Enlace a elegir	Archivo descargado (ejemplo)
PC con Windows	Windows hosts	VirtualBox-7.2.x-Win.exe
Mac con chip Apple (M1/M2/M3/M4)	macOS / Apple Silicon hosts	VirtualBox-7.2.x-macOSArm64.dmg
Mac con procesador Intel	macOS / Intel hosts	VirtualBox-7.2.x-OSX.dmg

El archivo pesa entre 130 y 180 MB aproximadamente. Guárdelo en su carpeta de Descargas.

Nota: A la fecha de este manual, la versión estable más reciente es VirtualBox 7.2.12 (junio de 2026). No es necesario descargar el **“Extension Pack”** para seguir esta guía; puede instalarse después si se requieren funciones avanzadas como USB 3.0.

4. Instalación de VirtualBox en Windows

Estos pasos aplican para Windows 10 y Windows 11.

1. Abra su carpeta de **Descargas** y haga doble clic sobre el archivo **VirtualBox-7.2.x-Win.exe**.
2. Si Windows muestra la ventana de **Control de cuentas de usuario** (**“¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo?”**), haga clic en **“Sí”**.
3. En la pantalla de bienvenida del asistente, haga clic en **“Next”**.

4. En “Custom Setup” deje todas las opciones tal como aparecen (instalación completa) y haga clic en “Next”.
5. Aparecerá una advertencia: “**Warning: Network Interfaces**”, indicando que la red se desconectará unos segundos durante la instalación. Cierre cualquier videollamada o descarga en curso y haga clic en “Yes”.
6. Si aparece la ventana “**Missing Dependencies: Microsoft Visual C++ Redistributable**”, VirtualBox necesita ese componente gratuito de Microsoft. Haga clic en el enlace que muestra el instalador (o descargue vc_redist.x64.exe desde https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe), instálelo con doble clic y luego vuelva a ejecutar el instalador de VirtualBox desde el paso 1.
7. En “Ready to Install” haga clic en “Install” y espere entre 1 y 3 minutos.
8. Si Windows pregunta si desea instalar “**software de dispositivo de Oracle Corporation**”, marque “Confiar siempre” y haga clic en “Instalar”.
9. Al finalizar, deje marcada la casilla “Start Oracle VirtualBox” y haga clic en “Finish”.

Si todo salió bien, verá la ventana principal de VirtualBox (llamada “VirtualBox Manager”), con un panel vacío a la izquierda donde luego aparecerán sus máquinas virtuales. Continúe con la sección 6.

5. Instalación de VirtualBox en macOS

Estos pasos aplican tanto para Mac con chip Apple Silicon como para Mac con procesador Intel (lo único que cambia es el archivo descargado en la sección 3).

1. Abra su carpeta de **Descargas** y haga doble clic sobre el archivo .dmg descargado. Se abrirá una ventana con el contenido del paquete.
2. Haga doble clic sobre el ícono VirtualBox.pkg.
3. Si macOS pregunta “¿Estás seguro de que quieres abrirlo?”, haga clic en “Permitir” o “Abrir”.
4. Siga el asistente: “Continuar” en la introducción y luego “Instalar”.
5. Escriba la **contraseña de su usuario de Mac** cuando se le solicite (es la misma con la que inicia sesión en el equipo).
6. Espere a que finalice y haga clic en “Cerrar”. Puede elegir “Trasladar a la papelera” el instalador.

5.1. Autorizar la extensión del sistema (si macOS lo solicita)

En algunos equipos, especialmente Mac con procesador Intel, macOS bloquea por seguridad el componente de Oracle y muestra el mensaje “Se bloqueó la extensión del sistema”. Para autorizarla:

1. Abra **Configuración del Sistema** (o “Preferencias del Sistema” en versiones anteriores).
2. Vaya a **Privacidad y seguridad** y desplácese hasta la sección “Seguridad”.
3. Verá un aviso indicando que se bloqueó software del desarrollador “Oracle America, Inc.”. Haga clic en “Permitir” e ingrese su contraseña.

4. Reinicie el Mac si el sistema lo solicita y vuelva a abrir VirtualBox desde la carpeta **Aplicaciones**.

Al abrir VirtualBox (carpeta Aplicaciones, ícono azul con forma de cubo), verá la ventana principal “VirtualBox Manager”. Continúe con la sección 6.

Nota: En Mac con Apple Silicon, el soporte de VirtualBox es más reciente que en otras plataformas. Si encuentra problemas de estabilidad, una alternativa gratuita para fines educativos es UTM (<https://mac.getutm.app>), aunque este manual se centra en VirtualBox.

6. Descarga de Ubuntu

Ubuntu es una distribución de Linux gratuita, desarrollada por la empresa Canonical. Se descarga como un archivo “ISO”, que es una imagen del disco de instalación (pesa entre 5 y 7 GB, por lo que la descarga puede tardar).

6.1. Qué versión elegir

Recomendamos usar siempre una versión LTS (Long Term Support, es decir, con soporte extendido de 5 años). A la fecha de este manual existen dos opciones LTS vigentes:

- **Ubuntu 24.04 LTS (“Noble Numbat”)**: la opción más probada y estable, recomendada para entornos educativos. Con soporte hasta abril de 2029.
- **Ubuntu 26.04 LTS (“Resolute Raccoon”)**: la versión más reciente (abril de 2026), con soporte hasta abril de 2031.

Cualquiera de las dos funciona con esta guía; los pasos de instalación son prácticamente idénticos.

6.2. URLs de descarga según su equipo

Su equipo	URL de descarga del ISO
PC con Windows o Mac Intel (arquitectura x86/amd64)	https://ubuntu.com/download/desktop
Mac con Apple Silicon (arquitectura ARM64)	https://ubuntu.com/download (elegir la imagen ARM64 en “Alternative architectures”)

Importante: Usuarios de Mac con chip Apple (M1/M2/M3/M4): NO descarguen el ISO estándar de la página principal, pues está hecho para procesadores Intel/AMD y no funcionará. Deben buscar el instalador para ARM64. En la página <https://ubuntu.com/download>, ingrese a la sección de descargas alternativas (“Alternative downloads” / “Alternative architectures”) y elija la imagen “ARM64” de la versión Desktop o Server.

1. Ingrese a la URL correspondiente de la tabla anterior.

2. Haga clic en el botón verde **“Download”** de la versión LTS mostrada.
3. Espere a que termine la descarga. Obtendrá un archivo con nombre similar a `ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso` (o `...-arm64.iso` en Apple Silicon). No lo abra ni descomprima: se usará tal cual desde VirtualBox.

7. Creación de la máquina virtual

Estos pasos son iguales en Windows y macOS. Al hacer clic en “Nueva”, VirtualBox 7.1/7.2 muestra una sola ventana llamada “New Virtual Machine” con cuatro secciones desplegadas (se abren y cierran haciendo clic sobre su título): “Virtual machine name and operating system”, “Set up unattended guest OS installation”, “Specify virtual hardware” y “Specify virtual hard disk”. Se completan en ese orden y al final se presiona un único botón “Finish” / “Terminar”.

7.1. Sección “Virtual machine name and operating system”

1. Abra **VirtualBox** y haga clic en el botón **“Nueva” / “New”**.
2. **VM Name:** escriba un nombre descriptivo, por ejemplo `Ubuntu` o `Ubuntu-Curso`.
3. **VM Folder:** deje la carpeta propuesta por defecto (por ejemplo `C:\Users\SU-USUARIO\VirtualBox VMs`).
4. **ISO Image:** despliegue la lista (donde dice `<not selected>`), elija **“Other...” / “Otro...”** y seleccione el archivo ISO de Ubuntu descargado en la sección 6 (normalmente en su carpeta Descargas).
5. Verifique que los campos **OS** = Linux, **OS Distribution** = Ubuntu y **OS Version** = Ubuntu (64-bit) se hayan completado automáticamente al elegir el ISO. El campo “OS Edition” puede quedar vacío.
6. Deje **DESMARCADA** la casilla **“Proceed with Unattended Installation”** (proceder con instalación desatendida). Así usted controla la instalación manualmente, crea su propio usuario y elige el idioma, lo cual es preferible para fines de aprendizaje.

Nota: La sección “Set up unattended guest OS installation” (con campos como User Name “vboxuser”, Password, Product Key y Guest Additions ISO) puede ignorarse por completo: solo aplica si se marcara la instalación desatendida, que en esta guía queda desactivada.

7.2. Sección “Specify virtual hardware”

1. Haga clic sobre el título **“Specify virtual hardware”** para desplegar la sección.
2. **Base Memory:** el valor por defecto es 2048 MB; cámbielo a **4096 MB** (escribalo en la casilla o mueva el deslizador). Si su equipo tiene 16 GB o más, puede asignar 8192 MB. Mantenga el deslizador dentro de la zona verde.
3. **Number of CPUs:** el valor por defecto es 1; cámbielo a **2** (o 4 si su equipo lo permite dentro de la zona verde).

4. Deje la casilla **“Use EFI”** tal como está (desmarcada). Ubuntu no la necesita para esta guía.

7.3. Sección “Specify virtual hard disk”

1. Haga clic sobre el título **“Specify virtual hard disk”** para desplegar la sección.
2. Deje seleccionada la opción **“Create a New Virtual Hard Disk”**.
3. **Disk Size:** el valor por defecto es 25 GB; cámbielo a **30 GB**. Este disco es un archivo que crece según se use; no ocupará los 30 GB de inmediato.
4. En **“Hard Disk File Type and Format”** deje **VDI (VirtualBox Disk Image)** y mantenga desmarcadas las casillas **“Pre-allocate Full Size”** y **“Split Disk Into 2 GB Parts”**.
5. Haga clic en **“Finish” / “Terminar”** en la parte inferior de la ventana.

La máquina virtual aparecerá en el panel izquierdo de VirtualBox. Aún no tiene Ubuntu instalado: eso se hace en la siguiente sección.

8. Instalación de Ubuntu dentro de la máquina virtual

1. Seleccione la máquina virtual recién creada y haga clic en **“Iniciar” / “Start”** (flecha verde). Se abrirá una ventana negra: es la “pantalla” de su nueva computadora virtual arrancando desde el ISO.
2. Tras 1 o 2 minutos aparecerá el menú de Ubuntu. Presione **Enter** en la opción **“Try or Install Ubuntu”**.
3. **Idioma:** seleccione **Español** en la lista y haga clic en **“Siguiente”**.
4. **Accesibilidad:** deje los valores por defecto y continúe.
5. **Teclado:** elija **“Español (Latinoamericano)”** o **“Español”** según su teclado físico. Use el campo de prueba para verificar que la ñ y los acentos funcionen. Continúe.
6. **Conexión a internet:** deje **“Usar conexión por cable”** (VirtualBox comparte automáticamente la red de su equipo). Continúe.
7. Elija **“Instalar Ubuntu”** (no **“Probar Ubuntu”**) y luego **“Instalación interactiva”**.
8. **Aplicaciones:** elija **“Selección predeterminada”**. Puede marcar la casilla para instalar software de terceros (códecs y controladores); es recomendable. Continúe.
9. **Tipo de instalación:** elija **“Borrar disco e instalar Ubuntu”**. No se preocupe: esto solo afecta al disco VIRTUAL de 30 GB creado en la sección 7, nunca a los archivos reales de su Windows o Mac. Continúe.
10. **Cree su cuenta:** escriba su nombre, un nombre para el equipo (por ejemplo **vm-ubuntu**), un nombre de usuario y una contraseña que pueda recordar. Continúe.
11. **Zona horaria:** seleccione su ciudad (por ejemplo, Lima). Continúe.

12. Revise el resumen y haga clic en **“Instalar”**. El proceso tarda entre 10 y 25 minutos, según el equipo.
13. Al finalizar, haga clic en **“Reiniciar ahora”**. Si aparece el mensaje “Please remove the installation medium, then press ENTER”, simplemente presione Enter (VirtualBox retira el ISO automáticamente).
14. Tras el reinicio, inicie sesión con el usuario y la contraseña creados. ¡Ubuntu ya está instalado!

9. Ajustes posteriores recomendados

9.1. Actualizar el sistema

1. Dentro de Ubuntu, abra la aplicación **Terminal** (presione la tecla de Windows/Comando, escriba “terminal” y presione Enter).
2. Escriba el siguiente comando y presione Enter: `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
3. Ingrese su contraseña cuando se le solicite (no se verá mientras la escribe: es normal) y espere a que termine.

9.2. Instalar las “Guest Additions” de VirtualBox

Las Guest Additions mejoran notablemente la experiencia: permiten ajustar la resolución de pantalla automáticamente, usar el portapapeles compartido (copiar y pegar entre su sistema y Ubuntu) y compartir carpetas.

1. Con la máquina virtual encendida, en el menú superior de la ventana de VirtualBox seleccione **Dispositivos > Insertar imagen de CD de las Guest Additions** (“Devices > Insert Guest Additions CD image”).
2. Dentro de Ubuntu aparecerá un CD virtual. Abra la Terminal y ejecute: `sudo apt install -y build-essential dkms` y espere a que termine.
3. Luego ejecute: `cd /media/$USER/VBox_GAs* && sudo ./VBoxLinuxAdditions.run`
4. Al finalizar, reinicie la máquina virtual con: `sudo reboot`
5. Para activar el portapapeles compartido: en el menú de VirtualBox vaya a **Dispositivos > Portapapeles compartido > Bidireccional**.

9.3. Apagar y encender la máquina virtual

- **Apagar correctamente:** dentro de Ubuntu, clic en el ícono de encendido (esquina superior derecha) > “Apagar”. Evite cerrar la ventana de golpe.
- **Pausar (guardar estado):** al cerrar la ventana de la máquina virtual, elija “Guardar el estado de la máquina” para retomar después exactamente donde quedó.
- **Volver a usarla:** abra VirtualBox, seleccione la máquina y haga clic en “Iniciar”.

10. Solución de problemas frecuentes

Problema	Solución
(Windows) El instalador pide “Microsoft Visual C++ Redistributable”	Descargue e instale el componente desde https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe y vuelva a ejecutar el instalador de VirtualBox.
(Windows) Error al iniciar la VM: “VT-x is disabled” o “AMD-V is disabled”	La virtualización está desactivada en el BIOS/UEFI. Siga la sección 2.3 de este manual.
(macOS) “La instalación falló” o “Se bloqueó la extensión del sistema”	Autorice a Oracle America, Inc. en Configuración del Sistema > Privacidad y seguridad, reinicie el Mac y reinstale (sección 5.1).
(Mac Apple Silicon) La VM no arranca o queda en pantalla negra	Verifique que descargó el ISO de Ubuntu para ARM64 (no el amd64) y el instalador de VirtualBox para Apple Silicon. Ambos deben coincidir con la arquitectura del chip.
La máquina virtual va muy lenta	Cierre otros programas pesados en su equipo, aumente la RAM asignada (Configuración > Sistema) sin salir de la zona verde, y verifique haber instalado las Guest Additions (sección 9.2).
La pantalla de Ubuntu se ve muy pequeña	Instale las Guest Additions (sección 9.2) y luego use el menú Ver > Escalado, o cambie la resolución dentro de Ubuntu en Configuración > Pantallas.
No hay internet dentro de Ubuntu	Verifique que su equipo tenga internet. Luego, con la VM apagada, vaya a Configuración > Red y confirme que el adaptador 1 esté habilitado en modo “NAT”.

11. Resumen de URLs oficiales

Recurso	URL
Descarga de VirtualBox (todas las plataformas)	https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Manual oficial de VirtualBox (inglés)	https://www.virtualbox.org/manual/
Descarga de Ubuntu Desktop (Windows y Mac Intel)	https://ubuntu.com/download/desktop
Descargas alternativas de Ubuntu (incluye ARM64 para Apple Silicon)	https://ubuntu.com/download
Versiones anteriores de Ubuntu (releases)	https://releases.ubuntu.com/
Tutorial oficial: Ubuntu en VirtualBox (inglés)	https://ubuntu.com/tutorials/how-to-run-ubuntu-desktop-on-a-virtual-machine-using-virtualbox
Componente Visual C++ de Microsoft (solo Windows, si el instalador lo pide)	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe